



kybernetik

Norbert Wiener - Regelung und Nachrichtenübertragung
im Lebewesen und in der Maschine

niemand sollte umsonst arbeiten

Date: 2026-05-16

[paper online](#) ::: class: [16416] Text und Textur. Vom Webstuhl bis zu Large Language Models ::: tutor:
jan lietz ::: term: SS26 ::: snc: 16162.1

snc: 16132. 1 f o : B wer es [pɛlɛχɪl] ausspricht, und nicht [pɛrɛχɪl]

TO GIT COMMIT

[and wwell if youre desperate about not working links in the downloaded pdf please consider
as intended to switch to the online version of this document witch you will find linked near
header sorry your inconvenience is my convenience...]

snc

- 16223.1

☒ sent

☐ final

[1] "engine on..."

general

Norbert Wiener, der u.u. als begründer der (damals) modernen kybernetik (dem wortlaut nach...) betrachtet werden kann, war mathematiker am MIT und umreiszt in der einleitung zur 1961 (1st: 1948) erschienenen Kybernetik (Wiener (1992)) ihre entstehungsgeschichte in etwa so, dasz eine dort in den letzten Kriegsjahren des zweiten weltkriegs lockere runde von wissenschaftlern hauptsächlich der physik, mathematik, soziologie, psychologie, aber weitestgehend interdisziplinär und offen, im bestreben zusammenkam, die wissenschaft in der art offenen, fruchtbaren austauschs zu neuen, grenzüberschreitenden erkenntnissen zu geleiten.

noch während des krieges neu zu entwickelnde technologien wie zb. zur flugabwehr wurden hier unter wirklich revolutionären ansätzen, die erkenntnisse aus der mathe-
matik und soziologie/psychologie/physiologie zu verbinden wusste, erforscht. ziel waren
steuerungs/regelungsmechanismen für eine erfolgreiche flugbahnberechnung von flugzeugen,
die in in erster linie auf einem rückkopplungsmodel beruhte, das selbständig, ohne weiteres
eingreifen von menschen, in der lage wäre, ihre berechnungen zuerst an empfangene status-
meldungen anzupassen und weiterhin diese statusmeldungen vorauszuberechnen. in diesem

sinnig gleicht das Modell dem Steuermechanismus eines Schiffes, das seine Fahrwerksregelung an Rückmeldungen vom Steuerwerk selbst fortwährend anzupassen in der Lage ist.

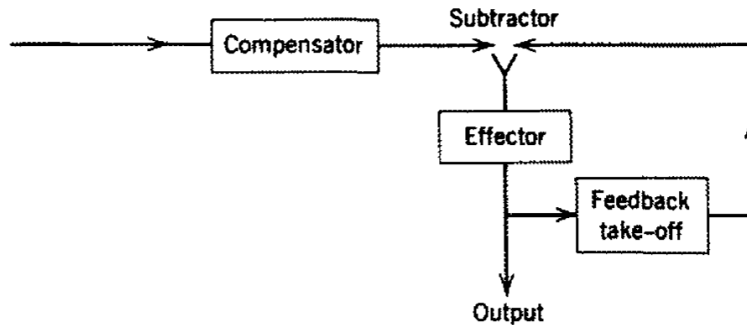


FIG. 4.

In this, the entire feedback system may be regarded as a larger effector, and no new point arises, except that the compensator must be arranged to compensate what is in some sense the average characteristic of the feedback system. Another type of arrangement is shown in Fig. 5.

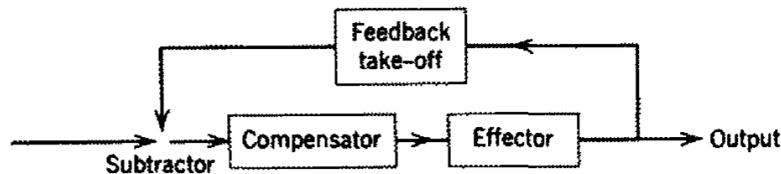


FIG. 5.

Q: Wiener (1961)

aus diesem Grunde entschlossen sich die Wissenschaftler, die Technik bzw. "das ganze Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie, ob in der Maschine oder im Tier, mit dem Namen »Kybernetik« zu benennen, den wir aus dem griechischen »κυβερνήτης« oder »Steermann« bildeten". auch gouverneur u.dgl. ist hier etymologisch verwurzelt.

Der Kybernet war also zuerst der sich selbständig regelnde Steuermechanismus einer Maschine, eines maschinellen Elements, das seine Umgebung beobachtet und Anpassungen der Steuerung darauf ausrichtet. Insofern also vielleicht schon eine kluge Maschine im Gegensatz zu rein prozessorientierten starren Regelungsmechanismen.

Zu Hilfe kamen den Wissenschaftlern Erkenntnisse über soziologische Prozesse, physiologische Beobachtungen von neuronalen Netzen oder auch die Mathematik und Biologie in natürlichen Wachstumsprozessen. Damit reicht das Fundament der Kybernetik schon sehr weit in unser heutiges Verständnis dessen, was u.U. allgemein unter Kybernetik verstanden wurde hinein; also eine mit durchaus menschlichen Eigenschaften versehene Maschine, die Tätigkeiten des

menschen besser, schneller und weniger fehlerbehaftet ausführen kann. das wesentliche ist hier natürlich die schnelligkeit und lernfähigkeit der maschinellen prozesse. basierend auf bestehenden rechenmaschinen, die selbst ihre anfänge in den forschungen von charles babbage und ada lovelace in den 30er jahren des 19jh genommen haben mögen, wurde deren technik an notwendige höhere rechenleistungen angepasst, die jdfs. nicht mehr rein mechanisch vonstatten ging sondern mithilfe elektronischer bauteile perfektioniert wurde. auch hier kamen wieder forschungen aus der physik, nachrichtentechnik und physiologie zusammen, um die rechenleistung effektiver zu gestalten.

und texturen...

das war grundlegendes¹ aus der "einführung" der kybernetik (Wiener (1992)), die von ihm noch einmal für ein breiteres publikum umgearbeitet und eingang in Wiener (1950) fand. und wo kommen unsere :texturen: ins spiel?

wir können durchaus beim webstuhl bleiben, der ja als zentrales thema das seminar ausmacht. wir haben über den jaccard mechanismus schon einiges gehört und hier fängt es auch mit der kybernetik an. durch die einföhrung automatisierter abläufe in die technik [des webens], die sich damit weitgehend von der manuellen steuerung durch den menschen emanzipierte, kommen auch fragen nach dem [vielleicht: subjektcharacter] dessen, was eigentlich den vorgang steuert und das, was dabei von wem genau *gewebt* wird, ins spiel. wir haben es an dieser stelle nicht mehr mit menschlich-individueller bzw. im eigentlichen sinne *kreativer* (schöpferischer, künstlerischer) technik, sondern mit auf algorithmen, prozessual-routinierten regeln beruhenden schritten zur herstellung des produkts zu tun, die a) unendlich fein ausdifferenziert, b) unendlich weit vorausgedacht sowie c) unendlich haltbar gespeichert und abgerufen werden können [in potenz.] kann man dies von der abgelösten menschlichen fertigkeit des (webens) ebenso sagen? wahrscheinlich eher nicht. die hier hergestellte textur muss im gegensatz zur traditionellen ein element beinhalten, das un-menschlich ist; das irgendwie aus der zeit herausgelöst sein muss, die dem menschen eigentümlich ist. mit unendlich verfügbarem material und energie liesze sich eine textur vorstellen, die tausend menschenjahre lang sich selbst webte und (das universum?) umspannte.

feedback

wir stellen uns weiterhin vor, der maschinismus ist [der kybernet] in der lage, sein eigenes produkt fortwährend zu reflektieren, aufgrund der statusrückmeldungen seinen *output* zu modellieren, sich selbst dazu anzulernen, das produkt zu optimieren. am ende (des lernprozesses) würde (der teppich) vielleicht nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was (d. programmierer*) im kopf gehabt hat, als den algorithmus sich ausdachte. es würde vielleicht nicht mal mehr

¹ich musz zugeben, ich komme mit den beiden seminaren literatur/KI und textur etwas durcheinander, es lohnt sich aber auch (von hier) einmal [dort](#) zu schauen, was sich so überschneidet...

ein teppich sein, sondern u.u. etwas, das das *ideal* eines teppichs wäre, die *Idee vom Teppich*. aber das geht zu weit, nestcepas...

die texturen, die wiener referiert und die er immer wieder mit *dem äther* querführt, einem auch zu seiner zeit fragwürdigen, aber immernoch attraktiven konzept eines alles umspannenden, alles durchdringenden, undefinierbaren elements, das *die welt im innersten zusammenhält*

-

(... a curious, rigid, but invisible medium known as the ether, which, at the time, was supposed to permeate the atmosphere, interstellar space and all transparent materials [...])

... haben durchaus metaphysische qualitäten. in ihnen wird das unsichtbare sichtbar. der vorgestellte welt-teppich wäre am ende ein abbild der welt selbst, wenn man das konsequent zuende denkt. (ca., der kybernet: ach schau, das ja auch interessant, das fehlte noch..., na dann ab in den teppich damit :)

caveats

apropos feedback: bei wiener [!sic 1948] klingt die vorstellung der feedback loop noch durchaus vielversprechend. was aber passiert (entgegen auch meiner o.a. vorstellungen der :idee:), wenn unser model fortwährend sich selbst referiert, wird aktuell unter dem stichwort *model-collapse* untersucht und sieht ca. künftige generationen von language models (also immernoch kyberneten) voraus, deren output

1. zunehmend vorraussehbar (predictable)
2. weniger divers
3. weniger ausgeglichen
4. und zunehmend eindimensional

wird.

das zeigt sich dann in zunehmenden musterwiederholungen, eindimensionalen phrasen, weniger types (unique words/tokens) und generell einer abnahme der entropie dh. die an-nahme eines höher organisierten (aber nicht mehr mensch-sprachlich strukturierten) zustands, der konsequent auf erstarrung hinausläuft, weil die späteren generationen eine weitgehend (inzestuöse beziehung) mit dem eigenen output eingehen. in texturbegriffe übersetzt würde unser teppich langsam den weg von einem farbenfrohen (universum der begriffe) hin zu einem diachromen gewebe aus eigentlich nur 2 zuständen, nämlich strom/nichtstrom, nehmen. wir haben es hier mit einer entropie im entgegengesetzten sinne des natürlichen verständnisses zu tun. indem die vielseitigkeit des teppichs abnimmt, die wahrscheinlichkeit von mustern höher wird, desto weniger information kann er uns geben.

Wiener (1950) : 21 > Just as entropy is a measure of disorganization, the information carried by a set of messages is a measure of organization. In fact, it is possible to interpret the information

carried by a message as essentially the negative of its entropy, and the negative logarithm of its probability. That is, the more probable the message, the less information it gives. Cliches, for example, are less illuminating than great poems.

d.h. dieser von einem nahe kollabierenden model produzierte teppich is no news at all.

see: [model-collaps](#) for a nice experiment on modeling with a small corpus.

references

Wiener, Norbert. 1950. *The Human Use of Human Beings : Cybernetics and Society* / Norbert Wiener, Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology. Boston: Houghton Mifflin Company.

———. 1961. *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Boston: MIT Press. <http://archive.org/details/wiener-1938>.

———. 1992. *Kybernetik: Regelung Und Nachrichtenübertragung Im Lebewesen Und in Der Maschine (MIT, 1948)*. 2nd ed. Econ Classics. Düsseldorf u.a: ECON-Verl.